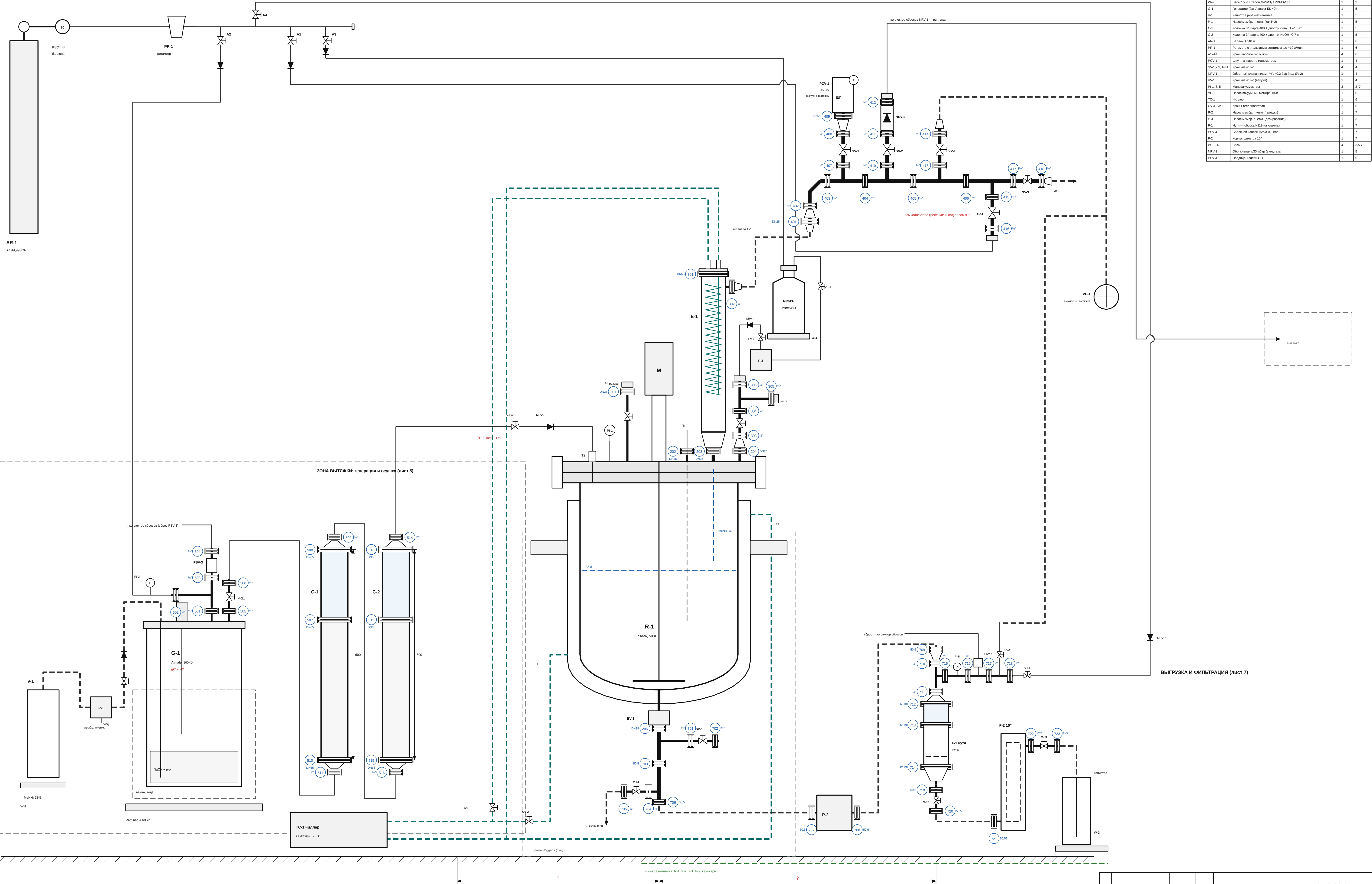


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

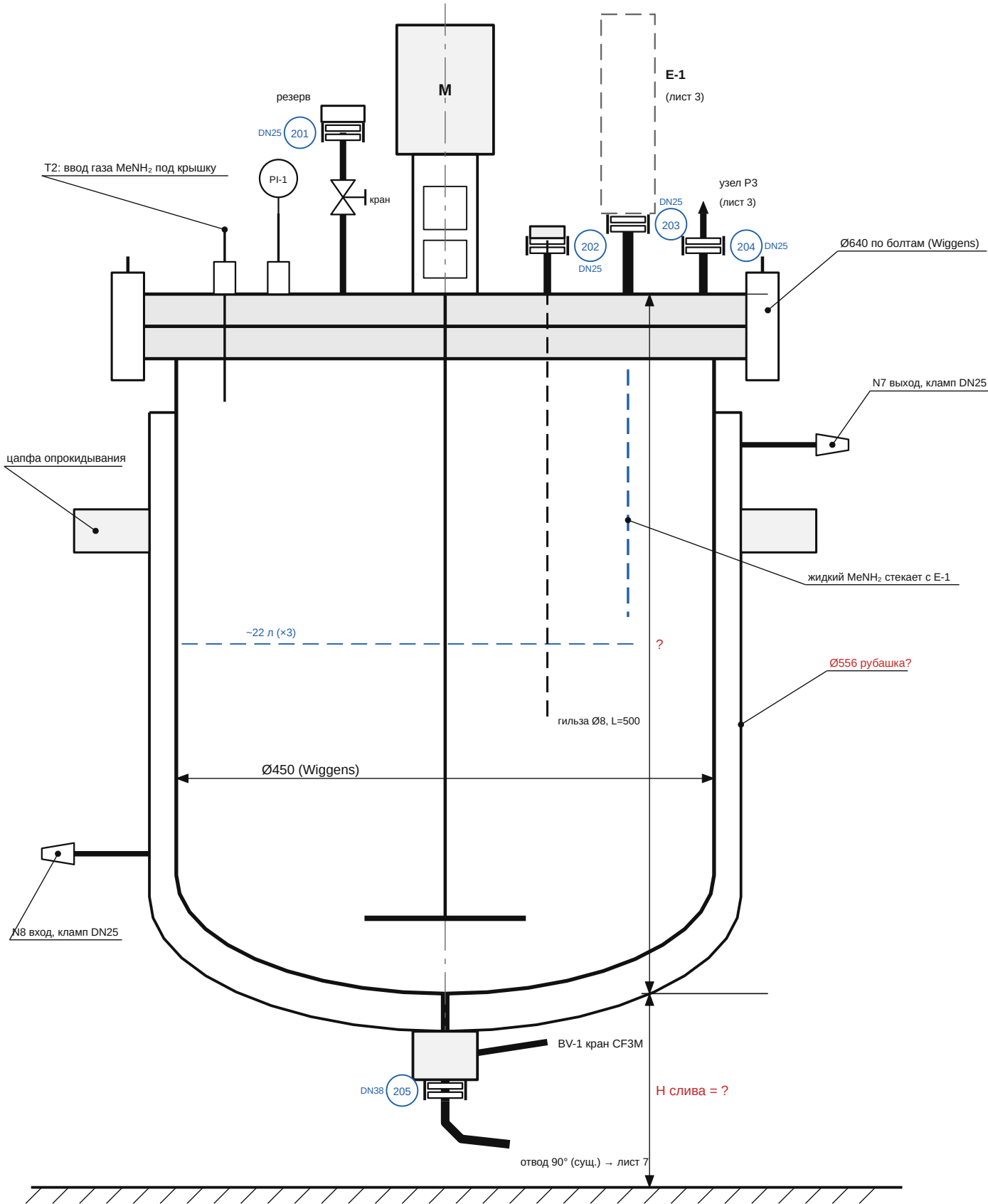
Поз.	Наименование	Кол.	Лист
E-1	Реактор Мидвелл 50 л (ст.н.)	1	2
E-1	Конденсатор змеевиковый	1	3
W-4	Весы 15 кг с тарой МЕТСЛЕР / РДМС-ОН	1	3
G-1	Генератор (Окс. Аппарат БК-40)	1	5
V-1	Вакуумный насос	1	5
P-1	Насос мембр. (прогр.)	1	5
C-1	Колонна 3" ширины 400 + диаметр, сталь 3А-1,8 кг	1	5
C-2	Колонна 3" ширины 400 + диаметр, сталь 3А-1,8 кг	1	5
AR-1	Аргон 40 л	1	6
PR-1	Регулятор с импульсным выходом, до -10 мм.рт.ст.	1	6
AI-1-A4	Кран шаровый 1/2" обш.	4	6
PCV-1	Шланг-патрубок с манометром	1	6
SV-1,2,3, AV-1	Краны 1/2"	4	6
NRV-1	Обратный клапан 1/2" +0,2 бар (зад. SV-2)	1	6
VV-1	Краны 1/2" (вакуум)	1	6
PI-1, 3, 5	Манометры	3	6
VP-1	Насос вакуумный мембранный	1	6
TC-1	Чиллер	1	6
CV-1, CV-E	Краны теплоносителя	2	6
P-2	Насос мембр. (прогр.)	1	7
P-3	Насос мембр. (вакуум)	1	7
F-1	Нут — сборка К123 на клапане	1	7
PSV-4	Сборный клапан нутча 0,3 бар	1	7
P-2	Корпус фильтра 10"	1	7
W-1, 4	Весы	4	7,7
NRV-3	Обр. клапан 320 мбар (зад. грав.)	1	5
PSV-3	Предвар. клапан G-1	1	5

Примечания

1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
2. Все размеры >10 (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
3. Прокладки: PTFE — фторок, разъемы: сталь, EPDM — только верхний/нижний листы генератора. Хвосты клапанов — нерж.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель; штриховые черные — гибкие рукава; тонкие сплошные — трубы PTFE 1/2"DN12.

ИНУМ.770-50.00.01				
Разраб.	Лист	№ докум.	Проф.	Дата
Полн.				
Технот.				
Исполн.				
Упр.				
Установка синтеза ТЕФКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе				
Лист 1				
Листов 9				
ТЕФКОТ 770 - реактор 50 л				
АО «ИНУМИТ»				

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓
откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза TI (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8×500
P3	N5	дозирование P-3 (был рН)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ar (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим ¼"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	обжим ¼"	8	существующий
T2	N6	ввод газа MeNH ₂ под крышку	игольч. вентиль	8	без погружной трубки
M	M	мешалка, мотор WB400	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	тройник + SP-1 (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP

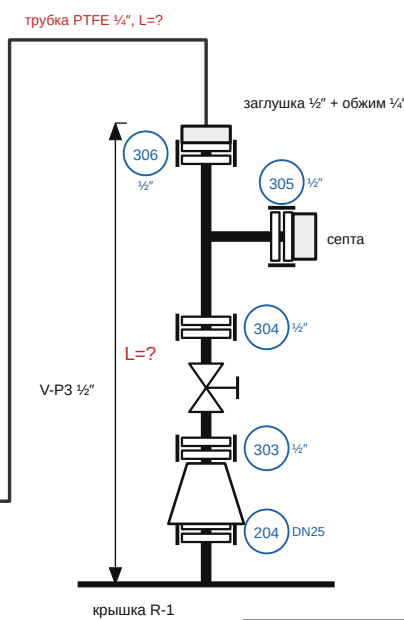
Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Ø ферулы кламп по DN: ½" («к25») — 25; DN25, DN38 — 50,5; DN40 — 64; DN65 (3") — 91; DN100 (4") — 119.
- Шильдик: Р раб., полный вакуум, материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка P4 снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 — ферула Ø50,5.

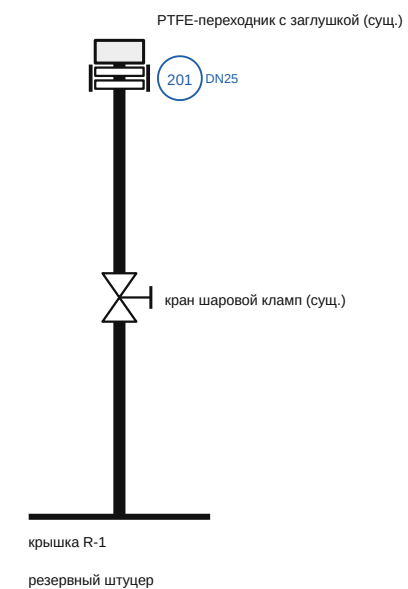
Условные обозначения:
—II— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 2		Листов 9
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

УЗЕЛ РЗ, б/м



УЗЕЛ Р4 (резерв), б/м

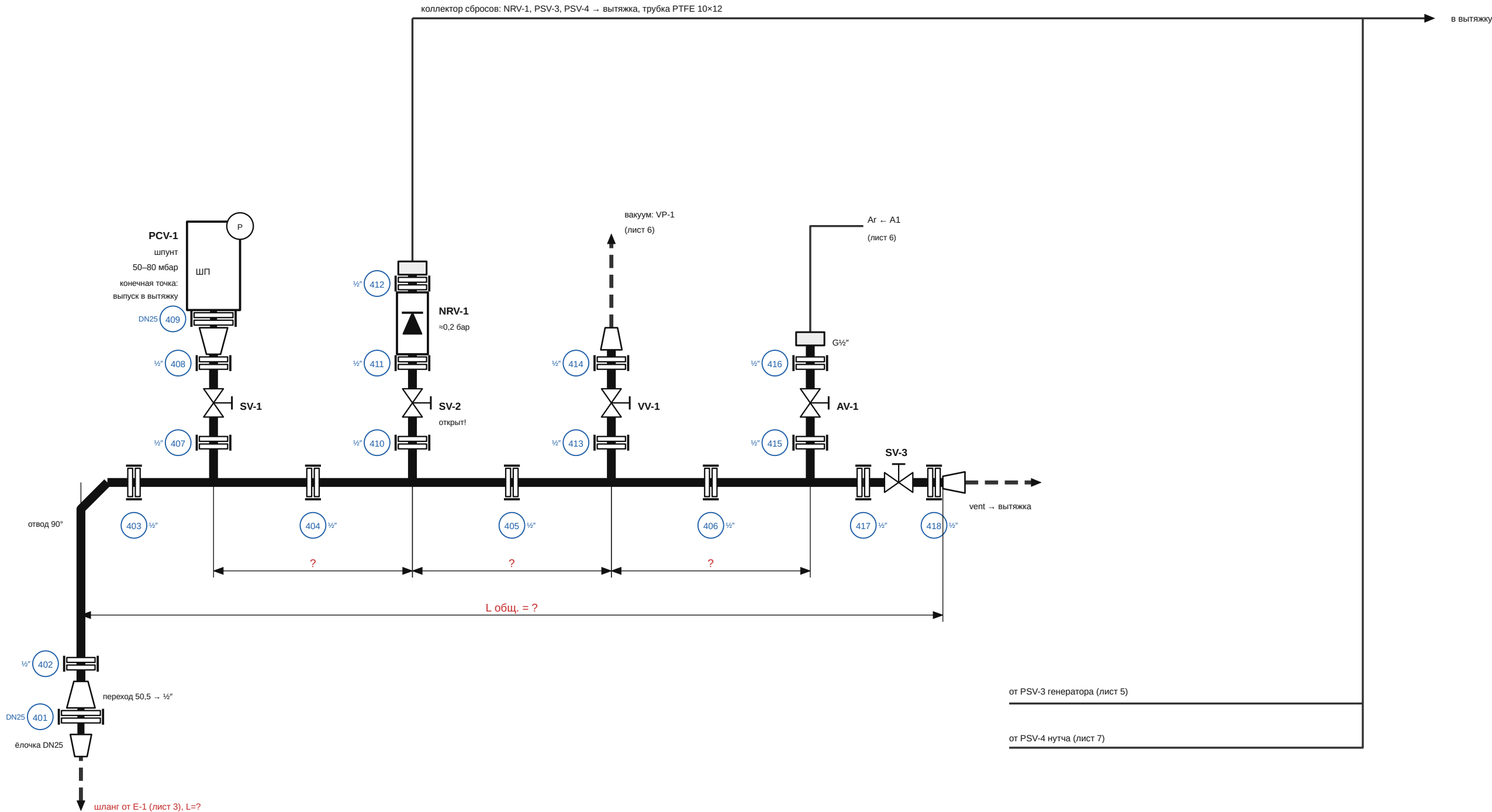


1. Е-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
2. Эмеевик Е-1: опрессовка 3 бар (теплоснос.).
3. Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
4. Теплоноситель Е-1: от TC-1 параллельно рубашке (–25 °C; стадия 7: +10 °C).
5. Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
6. Все прокладки клапан — PTFE.
7. MeSiCl₃ / PDMS-OH — насосом P-3 прямо из тара на W-4; объем замещается Ar (A3).

Расход по W-4, темп — по Tl (≤ –10 °C).

					ИНУМ.770-50.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 3	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМит»		

ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м

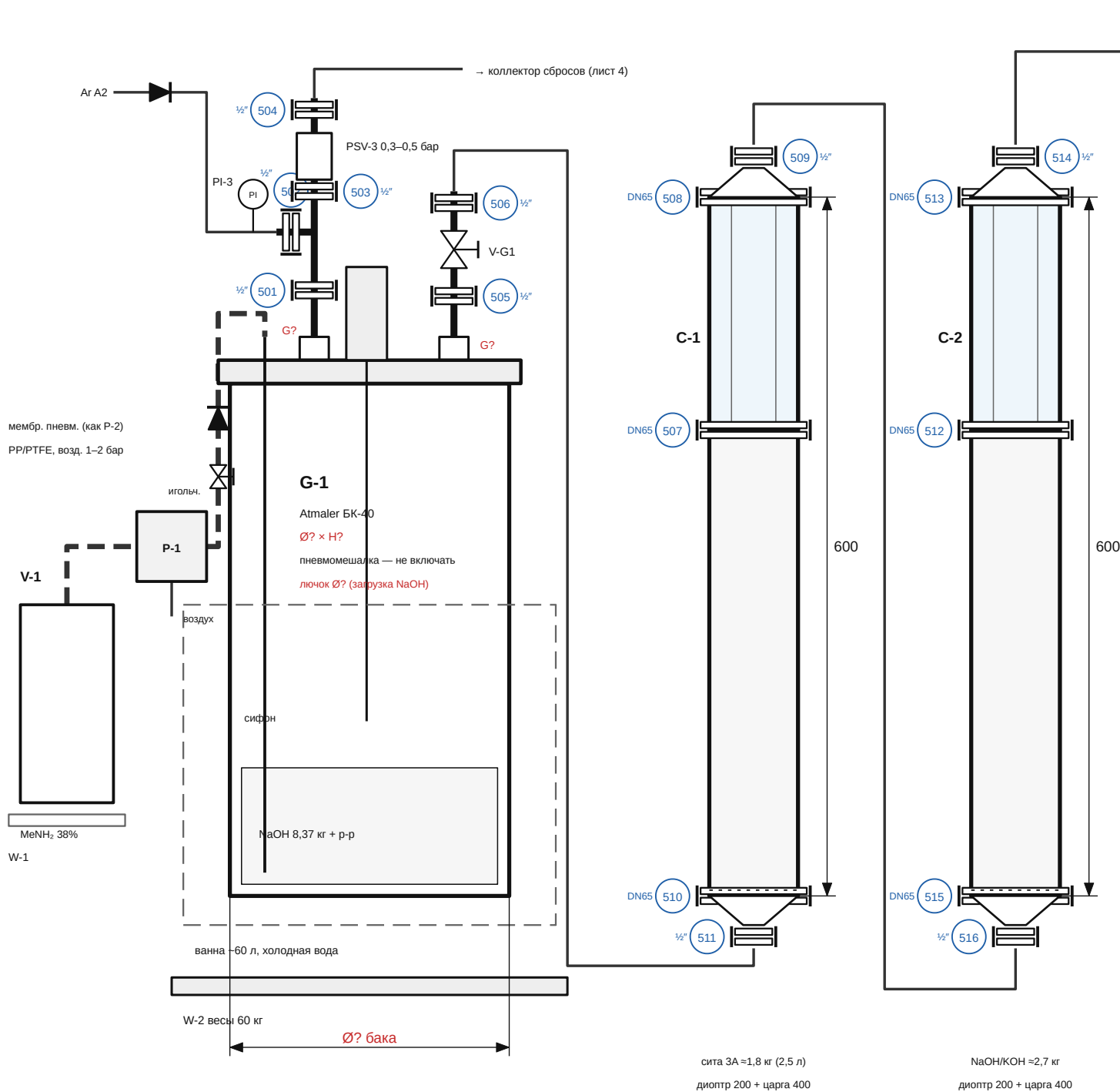


Примечания

- Коллектор и краны — ½" (кламп 25, «к25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
- Вход гребёнки — кламп 50,5 с ёлочкой под шланг от E-1; переход 50,5 → ½" и отвод 90°. У шпунта — переход ½" → 50,5.
- NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
- SV-3 (vent) открывать только при P ≥ 0. Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гребёнка: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон, vent	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

ГЕНЕРАЦИЯ И ОСУШКА МЕТИЛАМИНА, б/м (колонны М 1:5)



Доработка бака Atmaler G-1

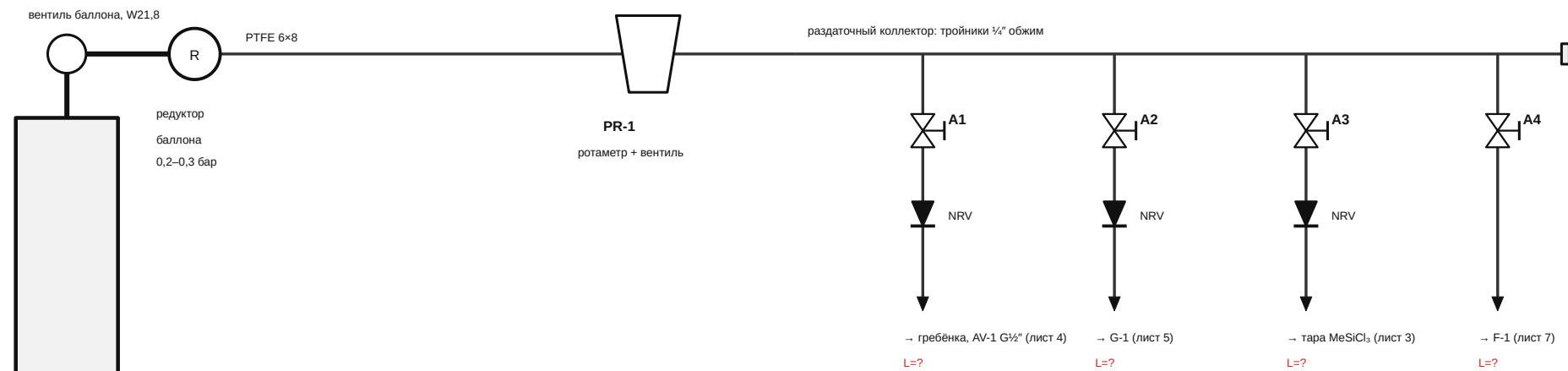
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → 1/2"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранитель. клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

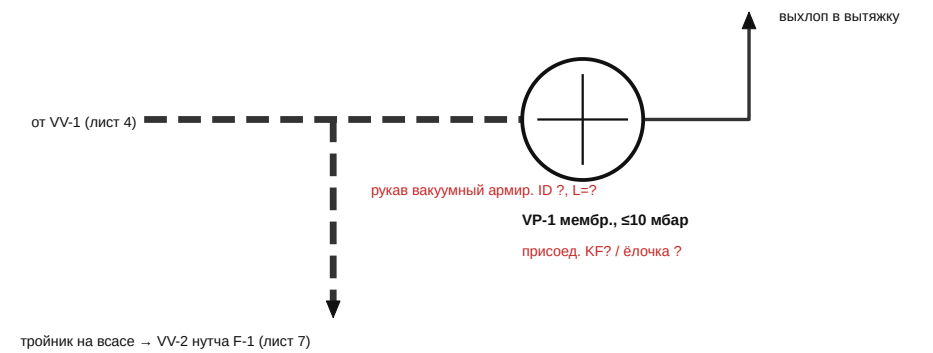
1. Корпус: царга кламп 3" L=400 + диоптр кламп 3" L=200 сверху (видно засыпку и фронт влаги), всего ≈2,5 л.
2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая 3" → 1/2".
3. Опора и удержание засыпки: межкламповый фильтр 3" снизу и сверху (сетка ≤1 мм) — вместо сетчатых прокладок.
4. Хомуты DN65 — 3 шт., 1/2" — 2 шт. на колонну.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
6. C-1: сита 3A ≈1,8 кг; C-2: NaOH (KOH) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10x12, переходник 1/2" → G1/2" нар. + обжим 12 мм.

					ИНУМ.770-50.00.05					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Генератор метиламина G-1, осушка C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 5		Листов 9		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор 1/4", б/м



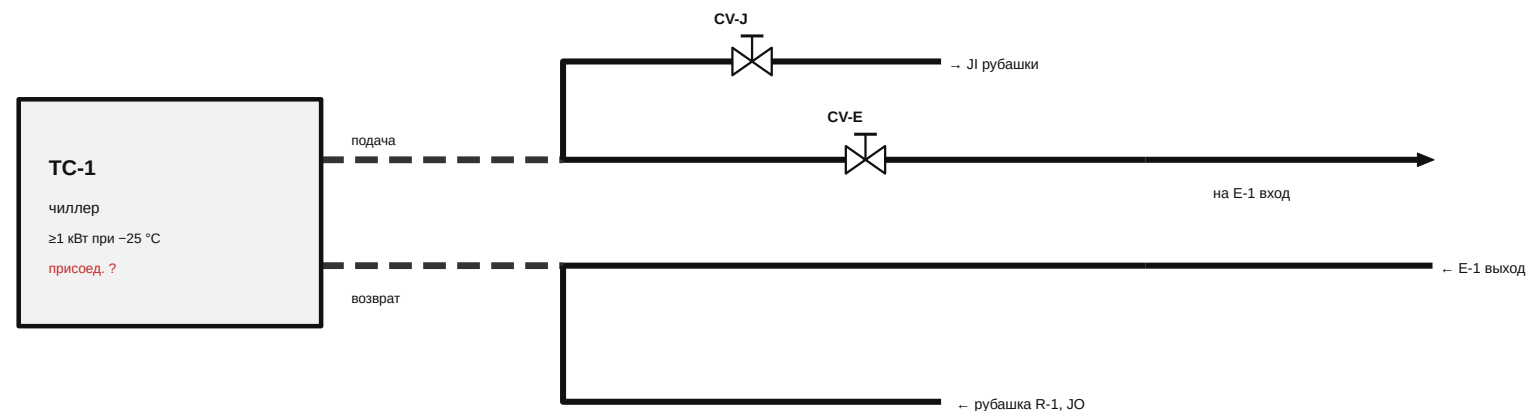
BAKYUM



Примечания

1. Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. ¾", обжимные фитинги.
2. Обратные клапаны на А1 и А2 — обязательно.
3. PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
4. Резьбы редукторов/ротаметра — ?
5. Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: один чиллер ТС-1 → рубашка R-1 || Е-1, б/м

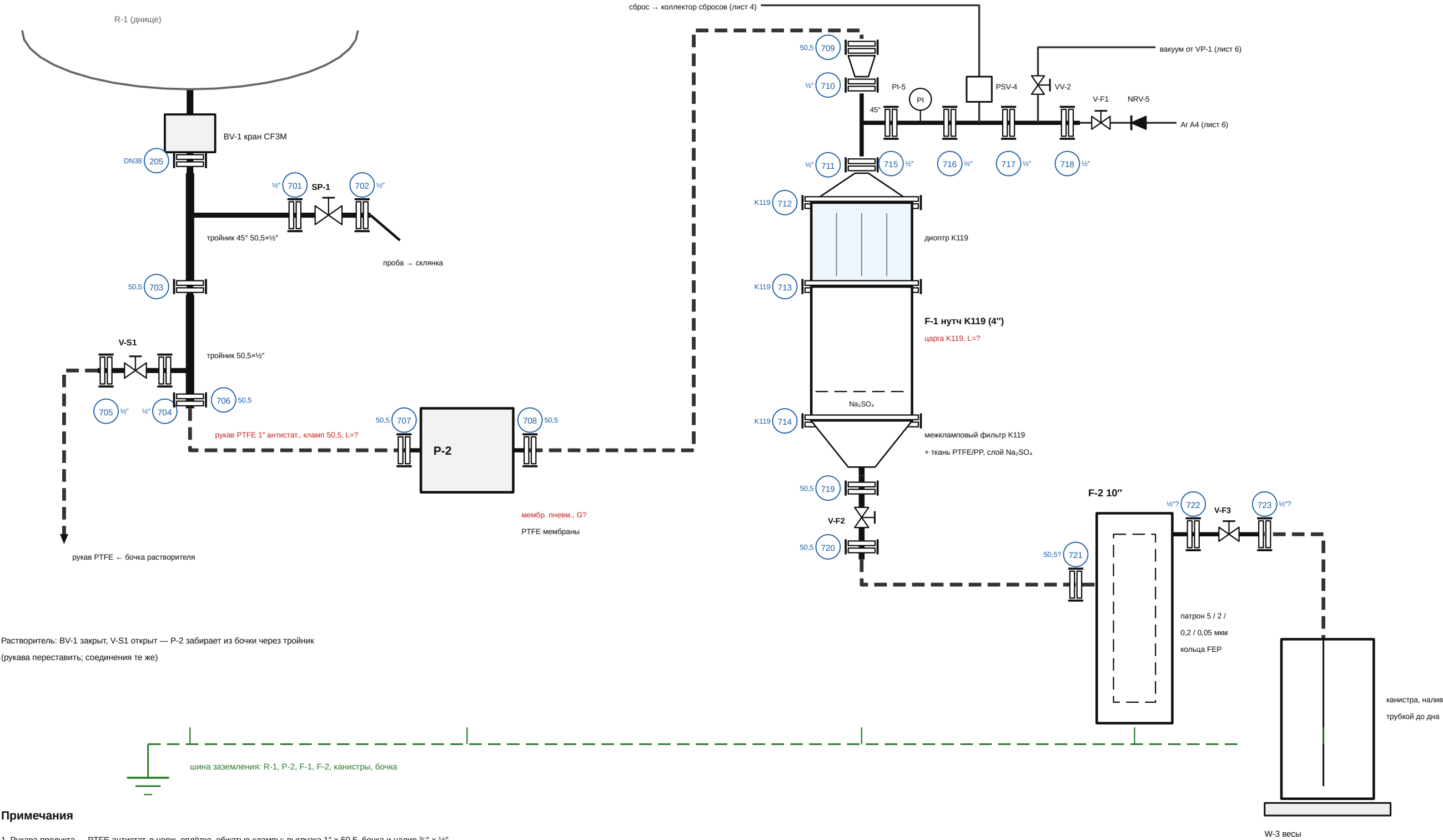


рубажка и Е-1 всегда на одной температуре: стадии 1–6 –25 °С, стадия 7 +10 °С

рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединении

тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМиТ»		



					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 7		Листов 9
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой	DN25 (P4, N1)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	DN25 (P2, N4)	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	DN25 (P1, N3)	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	DN25 (P3, N5)	PTFE
205	2	BV-1 → тройник 45° 50,5×½" (лист 7)	DN38 (L)	PTFE
301	3	E-1 верх — заглушка змеевика	DN65 (3")	PTFE
302	3	E-1 отвод газа → переходник на ёлочку	½"	PTFE
303	3	переход → кран V-P3	½"	PTFE
304	3	V-P3 → тройник ½"	½"	PTFE
305	3	тройник → септовая заглушка	½"	PTFE
306	3	тройник → заглушка с обжимом ¼"	½"	PTFE
401	4	вход: ёлочка DN25 → переход 50,5½"	DN25	PTFE
402	4	переход → отвод 90°	½"	PTFE
403	4	отвод → тройник SV-1	½"	PTFE
404	4	тройник SV-1 → тройник NRV-1	½"	PTFE
405	4	тройник NRV-1 → тройник VV-1	½"	PTFE
406	4	тройник VV-1 → тройник AV-1	½"	PTFE
407	4	тройник → кран SV-1	½"	PTFE
408	4	SV-1 → переход ½"/50,5	½"	PTFE
409	4	переход → шпунт PCV-1	DN25	PTFE
410	4	тройник → кран SV-2	½"	PTFE
411	4	SV-2 → обратный клапан NRV-1	½"	PTFE
412	4	NRV-1 → переходник ½"/G½" (сброс)	½"	PTFE
413	4	тройник → кран VV-1	½"	PTFE
414	4	VV-1 → ёлочка вакуумная	½"	PTFE
415	4	тройник → кран AV-1	½"	PTFE
416	4	AV-1 → переходник клапн/G½"	½"	PTFE
417	4	тройник AV-1 → кран SV-3	½"	PTFE
418	4	SV-3 → ёлочка (vent)	½"	PTFE
501	5	G-1 порт регулятора (переходник G? → ½") → тройник	½"	EPDM
502	5	тройник → переходник ½"/P½" (аргон A2, PI-3)	½"	EPDM
503	5	тройник → PSV-3	½"	EPDM
504	5	PSV-3 выход → переходник ½"/G½" (сброс в коллектор сбросов)	½"	EPDM
505	5	G-1 выход газа (переходник G? → ½") → V-G1	½"	EPDM
506	5	V-G1 → ёлочка / трубка на C-1	½"	EPDM
507	5	C-1 царга → диаметр 3"	DN65	PTFE
508	5	C-1 верх — межклапновый фильтр 3" + заглушка-переход DN65½"	DN65	PTFE
509	5	C-1 верхний выход ½"	½"	PTFE
510	5	C-1 низ — межклапновый фильтр 3" + заглушка-переход DN65½"	DN65	PTFE
511	5	C-1 нижний вход ½"	½"	PTFE
512	5	C-2 царга → диаметр 3"	DN65	PTFE
513	5	C-2 верх — межклапновый фильтр 3" + заглушка-переход DN65½"	DN65	PTFE
514	5	C-2 верхний выход ½"	½"	PTFE
515	5	C-2 низ — межклапновый фильтр 3" + заглушка-переход DN65½"	DN65	PTFE

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
516	5	С-2 нижний вход ½"	½"	PTFE
701	7	тройник 45° 50,5×½" → кран SP-1	½"	PTFE
702	7	SP-1 → носик пробоотборника	½"	PTFE
703	7	тройник → тройник переходной 50,5×½" (выгрузка / бочка)	50,5 (1")	PTFE
704	7	тройник → кран V-S1	½"	PTFE
705	7	V-S1 → рукав от бочки растворителя	½"	PTFE
706	7	тройник → рукав PTFE 1" (на P-2)	50,5 (1")	PTFE
707	7	рукав → переходник 50,5/резьба ? на P-2 (вход)	50,5 (1")	PTFE
708	7	P-2 выход (переходник резьба ?/50,5) → рукав	50,5 (1")	PTFE
709	7	рукав → вход нутча F-1	50,5 (1")	PTFE
710	7	переход 50,5/½" → тройник 45° нутча	½"	PTFE
711	7	тройник 45° → переход ½"/K119 (крышка нутча)	½"	PTFE
712	7	переход ½"/K119 → диоптр	K119 (4")	PTFE
713	7	диоптр → царга K119	K119 (4")	PTFE
714	7	царга → межклапанный фильтр K119 → переход K119/50,5	K119 (4")	PTFE
715	7	тройник 45° → гребёнка нутча	½"	PTFE
716	7	гребёнка нутча: PI-5 → PSV-4	½"	PTFE
717	7	гребёнка нутча: PSV-4 → VV-2	½"	PTFE
718	7	гребёнка нутча: VV-2 → кран V-F1 (апрон A4)	½"	PTFE
719	7	выход нутча → кран V-F2	50,5 (1")	PTFE
720	7	V-F2 → рукав на F-2	50,5 (1")	PTFE
721	7	рукав → вход F-2	50,5? (1")	PTFE
722	7	выход F-2 → кран V-F3	½"?	PTFE
723	7	V-F3 → рукав на налив	½"?	PTFE

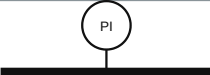
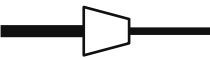
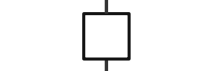
СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

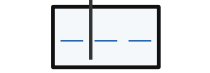
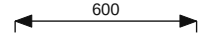
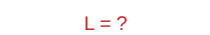
Размер	Соед.	Хомутов	PTFE	EPDM	Примечание
1/8"	2	4	4	—	
1/2"	41	43	37	8	
K119 (4")	3	5	5	—	
50,5 (1")	7	9	9	—	
50,5? (1")	1	3	3	—	
DN25	8	10	8	4	рубашка N7/N8: +2 EPDM
DN38	1	3	3	—	
DN65	7	9	9	—	

Хомуты и прокладки — по схеме + 2 шт.; DN25 и DN38 — одна ферула 50,5.

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 8		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 - реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповой трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12 (газ) или 6×8 (аргон) на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	PTFE в оплётке (продукт) или EPDM (вода, теплоноситель)
	Кламповое соединение	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости, лист 8
	Кран шаровой	кламп ½" или ¼" обжим; короткая черта — рукоятка
	Обратный клапан	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	Манометр	PI — мановакуумметр на отводе линии
	Переход концентрический	с большего DN на меньший, напр. DN38 → ½"
	Предохранительный клапан	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Штуцер-ёлочка	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	Погружная трубка	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	Сетчатая прокладка	пунктир — опора засыпки в колонне
	Пересечение без соединения	мостик — линии не соединены
	Шина заземления	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	Размер	в миллиметрах
	Красный текст с «?»	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов по DN: ½" — ферула 25 мм, DN25 и DN38 — 50,5, DN65 — 91.

					ИНУМ.770-50.00.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 9		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		